

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《工科数学分析》2012—2013 第二学期期末考试试卷 (A)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 5 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评卷人						

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 下述函数中有可能成为二阶微分方程 $f(x, y, y'') = 0$ 的通解的是 ()
 A. $C_1x + C_2y = 0$; B. $y - C_1^2 = e^x + C_2$;
 C. $C_1y = C_2e^{C_3x}$; D. $y = C_1 \ln x + C_2x + C_3$.
- 设 $f(x, y)$ 是可微函数, 且 $f(0, 0) = 0$, $f_x(0, 0) = a$, $f_y(0, 0) = b$, 令 $\varphi(t) = f(t, f(t, t))$, 则 $\varphi'(0) =$ ()
 A. a ; B. $a + b(a + b)$; C. $a + 1$; D. $\frac{a}{1-b}$.
- $\int_0^1 dy \int_{-y}^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx$ 交换积分顺序后, 正确的结果是 ()
 A. $\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^1 f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^1 f(x, y) dy$; B. $\int_0^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^1 f(x, y) dy$;
 C. $\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^1 f(x, y) dy$; D. $\int_{-1}^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^x f(x, y) dy$.
- 设 C 是右半圆周 $x^2 + y^2 = a^2, x \geq 0, a > 0$, 则曲线积分 $\int_C (x + y) ds =$ ()
 A. 0 ; B. $2a^2$; C. a^2 ; D. $4a$.
- 设 $f(x) = x^2 (0 \leq x < 1)$, 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x (-\infty < x < +\infty)$, 其中

$$b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx \quad (n = 1, 2, \dots), \text{ 则 } S(-\frac{1}{2}) = (\quad)$$

- A. $-\frac{1}{2}$; B. $-\frac{1}{4}$; C. $\frac{1}{4}$; D. $\frac{1}{2}$.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 微分方程 $yy'' - y'^2 = 0$ 的通解为 _____;

2. 设 $u = x + (y-1)\arcsin \frac{x}{y}$, 则 $\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(1,2)} =$ _____;

3. 设区域 $D: 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq \pi$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{1 - \sin^2 x} dx dy =$ _____;

4. 已知曲线 C 为 $x^2 + y^2 = ax$, 则曲线积分 $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds =$ _____;

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n4^n}$ 的收敛域为 _____.

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$.

2. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 1$ 所截部分的外侧, 计算第二类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy .$$

3. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的和函数, 并据此求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^n}$ 的值.

4. 求 a, b 的值, 使得包含圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 在其内部的椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0, a \neq b)$$
 有最小的面积.

鲤工学霸团
微信: xuexi_yun_100

5. 求微分方程 $y'' - y = 2xe^x$ 的通解.

四、证明题（本题 10 分）

证明数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$ 条件收敛.

五、应用题（本题 10 分）

设某山峰可由曲面 $z = 5 - x^2 - 2y^2$ 表示。位于点 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{17}{4})$ 处的登山者发现其供氧面具漏气，必须返回。他应该沿哪个方向才能最快到达山底？